

Elementargeometrie Lösungen

Peter Gillessen

13. Juli 2026

Übung 1.1

Man zeige: Die Gruppe $D \subset \text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ aller $\mathbb{R}$ -linearen Automorphismen von $\mathbb{C}$ der Gestalt $w \mapsto z \cdot w$ oder $w \mapsto z \cdot \bar{w}$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ ist eine Drehspiegelgruppe. Man gebe dafür ein invariantes Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}$ -Vektorraum $\mathbb{C}$ an.

To show D is contained in $O(2)$, we need to check that it consists of isometries with respect to some inner product. For the $\mathbb{R}$ -vector space $\mathbb{C}$, let us define the inner product as: $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$. Note that if we let $u = u_1 + iu_2$ and $v = v_1 + iv_2$, this yields the usual dot product $u_1v_1 + u_2v_2$. Let $u, v \in \mathbb{C}$. For automorphisms of the first type, we check

$$\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

For automorphisms of the second type, we check

$$\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

So indeed $D \subseteq O(2)$. The subgroup $SO(2)$ of $O(2)$ consists of all rotations. As we let z run over all elements of $\mathbb{C}$ with modulus 1, writing $z = e^{i\theta}$ we see that we obtain all rotations by an angle $\theta \in [0, 2\pi]$. The full group $O(2)$ is generated by $SO(2)$ along with the reflection $w \mapsto \bar{w}$, so indeed $D = O(2)$.

Zusammenfassung:

1. Zeige zuerst $D \subseteq O(2)$ mit gewähltem Skalarprodukt $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$
2. $\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$ weil $z\bar{z} = 1$, da $|z| = 1$
3. $\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$
4. Nun zeige, dass $D = O(2)$, indem man $SO(2)$ und $O(2) \setminus SO(2)$ erzeugt
5. $SO(2)$ wird erzeugt mit $z = e^{i\theta} \bmod 1$ und $\theta = [0, 2\pi]$
6. $O(2) \setminus SO(2)$ mit $w \mapsto \bar{w}$

Übung 1.2

Man zeige: Gegeben (Z, D) ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit ausgezeichnete Drehspiegelgruppe wird die Drehspiegelgruppe D von ihren Spiegelungen erzeugt.

Sei $S \subset D$ die Menge aller Spiegelungen in D . Z.z.: $D = \langle S \rangle$. Da $S \subset D$ und D eine Gruppe ist, gilt $\langle S \rangle \subset D$. Sei $r \in D$ eine Drehung und $s \in D$ eine Spiegelung. Dann ist rs wieder eine Spiegelung, weil $\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s) = 1 \cdot (-1) = -1$. Da für jede Spiegelung gilt $s^2 = \text{id}$ folgt $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s \in \langle S \rangle$. Da $rs \in S$ und $s \in S$, folgt $r \in \langle S \rangle$, also $D \subset \langle S \rangle$ und somit $D = \langle S \rangle$.

Zusammenfassung:

1. $S \subset D$ Menge aller Spiegelungen. Z.Z.: $D = \langle S \rangle$
2. $\langle S \rangle \subset D$, weil $S \subset D$ und D ist Gruppe
3. Nun $r \in D$ Drehung, $s \in D$ Spiegelung, dann $rs \in S$ ($\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s)$)

4. Es gilt $s^2 = \text{id}$ für alle Spiegelungen, also $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s$
5. Weil $rs, s \in S$ folgt $r \in \langle S \rangle$ und damit $D \subset \langle S \rangle$.

Übung 1.3

Man bestimme alle endlichen Untergruppen von $O(2)$.

Übung 1.4

Seien (Z, s, ε) und (U, t, η) zweidimensionale reelle Vektorräume mit Skalarprodukt und Orientierung. Für einen orthogonalen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ erklären wir

$$\text{int}_\psi : SO(Z, s) \xrightarrow{\sim} SO(U, t)$$

durch $k \mapsto \psi \circ k \circ \psi^{-1}$. Man zeige, dass für je zwei orthogonale orientierungserhaltende Abbildungen $\varphi, \psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ gilt: $\text{int}_\psi = \text{int}_\varphi$.

Es ist zu zeigen, dass für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$. Dies ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$. Da φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend sind, ist auch g orthogonal und orientierungserhaltend, also gilt $g \in SO(Z, s)$. Außerdem ist $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$. Damit genügt es zu zeigen, dass $g \circ k \circ g^{-1} = k$ für alle $k \in SO(Z, s)$. Da Z zweidimensional ist, ist $SO(Z, s)$ kommutativ. Also gilt $g \circ k = k \circ g$. Daher folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$.

Zusammenfassung:

1. z.Z.: Für alle $k \in SO(Z, s)$ gilt $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$
2. Das ist äquivalent zu $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$
3. Setze $g := \varphi^{-1} \circ \psi$.
4. φ und ψ orthogonal und orientierungserhaltend, also auch g und $g \in SO(Z, s)$
5. Bemerke, dass $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$
6. Bemerke, dass $SO(Z, s)$ kommutativ, also $g \circ k = k \circ g$
7. Es folgt $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$

Übung 2.1

Man zeige, dass die orthogonale Gruppe von $\mathbb{Q}^2$ mit seinem Standardskalarprodukt keine Drehspiegelgruppe ist.

Wir betrachten die zwei Strahlen $A = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1)$ und $B = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0)$. Laut Vorlesung muss es ein Element $g \in O(2, \mathbb{Q})$ geben, sodass $g(A) = B$.

Da g das Skalarprodukt und damit die Norm erhält, muss gelten

$$2 = \|(1, 1)\|^2 = \|g(1, 1)\|^2 = \|\lambda(1, 0)\|^2 = \lambda^2 \quad \text{für ein } \lambda \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

Aus der Gleichung folgt jedoch $\lambda = \sqrt{2}$. Damit ist $\lambda \notin \mathbb{Q}$ und haben wir einen Widerspruch. Somit gibt es kein Element aus $O(2, \mathbb{Q})$ welches A in B überführt. Es folgt die Behauptung.

Übung 2.2

Gegeben ein dreidimensionaler reeller Vektorraum E erklären wir eine **Halbraumfahne** (A, H) als ein Paar von Teilmengen $A \subset H \subset E$, das in der Gestalt $A = \mathbb{R}_{\geq 0}v$ und $H = \mathbb{R}v + \mathbb{R}_{\geq 0}w$ geschrieben werden kann mit $v, w \in E$ linear unabhängigen Vektoren. Wir erklären eine **Rotationsgruppe auf E** als eine Untergruppe $R \subset \text{GL}(E)$ derart, dass es zu je zwei Halbraumfahnen genau ein Element $r \in R$ gibt, das die eine in die andere überführt. Punkte 1 bis 3 können als gegeben angenommen werden. Beweisen Sie die restlichen Punkte.

1. Die Gruppe $\text{SO}(3; \mathbb{R})$ ist eine Rotationsgruppe auf $\mathbb{R}^3$;
2. Gegeben v, w linear unabhängig und $r \in R$ mit $r: ([v], \mathbb{R}v + [w]) = ([v], \mathbb{R}v - [w])$ gilt $r^2 = \text{id}$ und $E^r = \mathbb{R}v$ und $\dim E^{-r} = 2$. Dieses Element hängt nur von v ab und heie ab jetzt a_v wie „Achsenspiegelung“.
3. Jedes $t \in \text{GL}(E)$ hat einen reellen Eigenwert. Ist v ein zugehöriger Eigenvektor, so gilt $a_v t = t a_v$ und damit stabilisiert t die Ebene $Z = E^{-a_v}$.
4. Gegeben ein zweidimensionaler Teilraum $Z \subset E$ und $R_Z := \{r \in R \mid r(Z) = Z\}$, ist die Einschränkung $R_Z \rightarrow \text{GL}(Z)$ ein injektiver Gruppenhomomorphismus und dessen Bild ist eine Drehspiegelgruppe D_Z auf Z ;
5. Es gibt höchstens ein R -invariantes Skalarprodukt auf E , bis auf Multiplikation mit Skalaren;
6. Jeder reelle Eigenwert eines Elements von R ist ± 1 ;
7. Es gibt ein R -invariantes Skalarprodukt s auf E ;
8. Es gilt $R = \text{SO}(E, s)$.

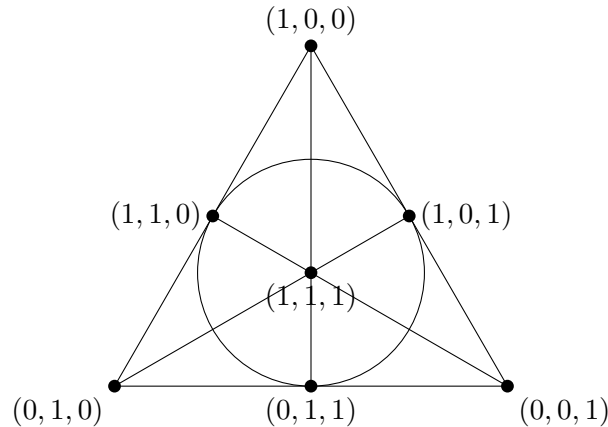
4.

5.

6.

Übung 8.1

Man schreibe an jeden Punkt die Koordinaten eines Punktes von $\mathbb{F}_2^3$, der die zugehörige Gerade erzeugt. Wieviele verschiedene Lösungen hat diese Aufgabe?



Es gibt 7 von $(0,0,0)$ verschiedene Vektoren in $\mathbb{F}_2^3$. Wähle in der Zeichnung drei nicht-kollineare Punkte. Nun benötigen wir drei linear unabhängige Vektoren. Für den ersten Punkt gibt es $2^3 - 1 = 7$ Möglichkeiten. Für den zweiten Punkt gibt es $7 - 1 = 6$ Möglichkeiten. Der dritte Punkt darf nicht durch die ersten beiden Punkte erzeugt werden. Daher gibt es für diesen $7 - 2 - 1 = 4$ Möglichkeiten. Somit gibt es insgesamt

$$7 \cdot 6 \cdot 4 = 168 \text{ Lösungen.}$$

Übung 8.2

Kann man das Kartenspiel Dobble aus Beispiel 1.5.10, ohne neue Symbole hinzuzunehmen, noch um weitere Karten mit acht Symbolen ergänzen, so dass immer noch je zwei Karten genau ein Symbol gemeinsam haben? Kann man ein verbessertes Dobble konstruieren mit denselben Symbolen, aber mehr Karten und denselben Eigenschaften (acht Symbole auf jeder Karte, je zwei Karten haben genau ein Symbol gemeinsam)?

Behauptung: Mit der selben Anzahl an Symbolen kann es höchstens 57 Karten geben, sodass die Spieleigenschaften nicht verletzt werden.

Beweis. Wir interpretieren das Kartenspiel wie in Beispiel 1.5.10 als projektive Ebene

$$\mathbb{P}^2\mathbb{F}_7.$$

Die Symbole sind die Punkte der projektiven Ebene, die Karten sind die projektiven Geraden.

Nach Proposition 1.5.6 schneiden sich je zwei verschiedene projektive Geraden in genau einem Punkt. Daher haben je zwei verschiedene Karten genau ein gemeinsames Symbol. Wir zeigen nun, dass man mit denselben Symbolen keine weitere Karte mit acht Symbolen hinzufügen kann. Dafür benutzen wir nur die folgende Eigenschaft: Es gibt insgesamt $\frac{7^3-1}{7-1} = 57$ Symbole, jede Karte hat 8 Symbole, und je zwei verschiedene Karten haben genau ein Symbol gemeinsam.

Sei nun S die Menge aller Symbole, $K_0 \subset S$ eine feste Karte und $s \in K_0$ ein festes Symbol. Betrachte alle weiteren Karten $K \neq K_0$, die ebenfalls s enthalten. Da K und K_0 genau ein gemeinsames Symbol haben dürfen, nämlich s , kann K kein weiteres Symbol aus K_0 enthalten. Also enthält jede solche Karte außer s noch genau 7 Symbole aus $S \setminus K_0$.

Sind K und L zwei verschiedene solche Karten mit $s \in K \cap L$, so dürfen sie außerhalb von s kein weiteres Symbol gemeinsam haben. Daher sind die Mengen $K \setminus \{s\}$ für diese Karten paarweise disjunkte 7-elementige Teilmengen von $S \setminus K_0$.

Da $|S \setminus K_0| = 49$, kann es für ein festes $s \in K_0$ höchstens $\frac{49}{7} = 7$ weitere Karten geben, die s enthalten.

Die Karte K_0 enthält 8 Symbole. Jede weitere Karte muss mit K_0 genau ein Symbol gemeinsam haben. Für jedes dieser 8 Symbole gibt es höchstens 7 weitere Karten. Insgesamt gibt es daher höchstens $8 \cdot 7 = 56$ weitere Karten außer K_0 . Zusammen mit K_0 gibt es also höchstens $56 + 1 = 57$ Karten. $\square$

Übung 8.3

Welche Abbildung ist die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ auf die xy -Ebene in Koordinaten?

Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

das Zentrum der Zentralprojektion und sei

$$P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

ein Punkt mit $z \neq 1$. Die Gerade durch N und P ist gegeben durch

$$N + t(P - N), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Also ist

$$\begin{aligned} N + t(P - N) &= (0, 0, 1) + t(x, y, z - 1) \\ &= (tx, ty, 1 + t(z - 1)). \end{aligned}$$

Wir suchen den Schnittpunkt dieser Geraden mit der xy -Ebene. Diese ist durch $z = 0$ gegeben. Also können wir folgern:

$$\begin{aligned} 1 + t(z - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow t(z - 1) &= -1 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{-1}{z - 1} = \frac{1}{1 - z}. \end{aligned}$$

Setzen wir diesen Wert von t in die Gerade ein, so erhalten wir

$$(tx, ty, 0) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Die Zentralprojektion mit Zentrum $(0, 0, 1)$ auf die xy -Ebene ist also

$$\boxed{\pi(x, y, z) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right) \quad \text{für } z \neq 1.}$$

Übung 8.4

Man zeige, dass die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0, 0, 1)$ auf die xy -Ebene Kreise auf der Einheitssphäre, die $(0, 0, 1)$ nicht enthalten, zu Kreisen in der xy -Ebene macht. Hinweis: Möbiustransformationen im $\mathbb{R}^3$.

Beweis. Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

und sei

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

die Einheitssphäre. Wir betrachten die Inversion an der Sphäre mit Zentrum N und Radius $\sqrt{2}$:

$$\sigma(P) = N + \frac{2}{\|P - N\|^2}(P - N).$$

Für $P = (x, y, z) \in S^2 \setminus \{N\}$ gilt

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Also folgt

$$\begin{aligned}\|P - N\|^2 &= x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 \\ &= 2 - 2z \\ &= 2(1 - z).\end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\sigma(x, y, z) = (0, 0, 1) + \frac{2}{2(1 - z)}(x, y, z - 1).$$

Also

$$\sigma(x, y, z) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Dies ist genau die Zentralprojektion mit Zentrum N auf die xy -Ebene aus Übung 8.3. Sei nun C ein Kreis auf der Einheitssphäre, der N nicht enthält. Dann gibt es eine affine Ebene $E \subset \mathbb{R}^3$ mit

$$C = S^2 \cap E.$$

Da $N \in S^2$ gilt und $N \notin C$, folgt

$$N \notin E.$$

Nach Übung 6.2 wird jede verallgemeinerte Sphäre wieder auf eine verallgemeinerte Sphäre abgebildet. Da $N \in S^2$, wird S^2 unter σ auf eine erweiterte Ebene abgebildet. Mit Übung 8.3 folgt also

$$\sigma(S^2) = \widehat{\{z = 0\}}.$$

Weiter ist $\hat{E} = E \sqcup \{\infty\}$ eine erweiterte Ebene, die das Inversionszentrum N nicht enthält. Daher ist $\sigma(\hat{E})$ eine echte Sphäre.

Da σ bijektiv ist, gilt

$$\sigma(C) = \sigma(S^2 \cap \hat{E}) = \sigma(S^2) \cap \sigma(\hat{E}).$$

Also ist

$$\sigma(C) = \widehat{\{z = 0\}} \cap \sigma(\hat{E}).$$

Dies ist der Schnitt der xy -Ebene mit einer echten Sphäre, also ein Kreis in der xy -Ebene. Da σ auf $S^2 \setminus \{N\}$ mit der Zentralprojektion übereinstimmt, bildet die Zentralprojektion jeden Kreis auf der Einheitssphäre, der N nicht enthält, auf einen Kreis in der xy -Ebene ab. $\square$